

基本形式与定义

可行性与最优性

等价转化



1 基本形式与定义

定义 1: 一般优化问题

一般优化问题可写为

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && f_0(x) \\ & \text{subject to} && f_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \\ & && h_j(x) = 0, \quad j = 1, \dots, p. \end{aligned}$$

其中 $x \in \mathbb{R}^n$, f_0 为目标函数, f_i 为不等式约束函数, h_j 为等式约束函数。

定义 2: 问题域与可行集

问题的定义域记为

$$D = \bigcap_{i=0}^m \text{dom } f_i \cap \bigcap_{j=1}^p \text{dom } h_j.$$

若 $x \in D$ 且满足

$$f_i(x) \leq 0 \quad (i = 1, \dots, m), \quad h_j(x) = 0 \quad (j = 1, \dots, p),$$

则称 x 为可行点。所有可行点构成可行集

$$\mathcal{X}_f = \{x \in D \mid f_i(x) \leq 0, h_j(x) = 0\}.$$

2 可行性与最优性

定义 3: 最优值与最优解集

最优值定义为

$$p^* = \inf\{f_0(x) \mid x \in \mathcal{X}_f\}.$$

若 $\mathcal{X}_f = \emptyset$, 则约定 $p^* = +\infty$ 。若可行点 x^* 满足 $f_0(x^*) = p^*$, 则称 x^* 为最优解。最优解集记为

$$\mathcal{X}_{\text{opt}} = \{x \in \mathcal{X}_f \mid f_0(x) = p^*\}.$$

定义 4: ε -次优解集

给定 $\varepsilon \geq 0$, ε -次优解集定义为

$$\mathcal{X}_\varepsilon = \{x \in \mathcal{X}_f \mid f_0(x) \leq p^* + \varepsilon\}.$$

当 $\varepsilon = 0$ 时, $\mathcal{X}_\varepsilon = \mathcal{X}_{\text{opt}}$ 。

定义 5: 局部最优解

可行点 x 称为局部最优解, 若存在 $R > 0$ 使得

$$f_0(x) = \inf\{f_0(z) \mid z \in \mathcal{X}_f, \|z - x\|_2 \leq R\}.$$

定义 6: 可行性问题

可行性问题只关心约束是否可满足:

$$\begin{aligned} & \text{find } x \\ & \text{subject to } f_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \\ & \quad \quad \quad h_j(x) = 0, \quad j = 1, \dots, p. \end{aligned}$$

3 等价转化方式

3.1 Box constraints 的标准化

例子 7: 区间约束到不等式约束

问题

$$\begin{aligned} & \text{minimize } f_0(x) \\ & \text{subject to } l_i \leq x_i \leq u_i, \quad i = 1, \dots, n \end{aligned}$$

可等价写为

$$\begin{aligned} & \text{minimize } f_0(x) \\ & \text{subject to } l_i - x_i \leq 0, \quad i = 1, \dots, n, \\ & \quad \quad \quad x_i - u_i \leq 0, \quad i = 1, \dots, n. \end{aligned}$$

3.2 变量代换 (change of variables)

定义 8: 通过一一映射重参数化

设 $\phi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 在其定义域上为一一映射, 且 $\phi(\text{dom } \phi) \supseteq D$ 。令

$$\tilde{f}_i(z) = f_i(\phi(z)), \quad i = 0, 1, \dots, m, \quad \tilde{h}_j(z) = h_j(\phi(z)), \quad j = 1, \dots, p.$$

则原问题可等价写为

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && \tilde{f}_0(z) \\ & \text{subject to} && \tilde{f}_i(z) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \\ & && \tilde{h}_j(z) = 0, \quad j = 1, \dots, p. \end{aligned}$$

3.3 单调函数复合变换

定义 9: 目标与约束的等价复合

设 $\psi_0: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为单调递增函数; 对 $i = 1, \dots, m$, $\psi_i: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

$$\psi_i(u) \leq 0 \iff u \leq 0;$$

对 $j = 1, \dots, p$, $\varphi_j: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

$$\varphi_j(u) = 0 \iff u = 0.$$

定义

$$\tilde{f}_0(x) = \psi_0(f_0(x)), \quad \tilde{f}_i(x) = \psi_i(f_i(x)), \quad i = 1, \dots, m, \quad \tilde{h}_j(x) = \varphi_j(h_j(x)), \quad j = 1, \dots, p.$$

则等价问题为

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && \tilde{f}_0(x) \\ & \text{subject to} && \tilde{f}_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \\ & && \tilde{h}_j(x) = 0, \quad j = 1, \dots, p. \end{aligned}$$

3.4 松弛变量 (slack variables)

定义 10: 不等式到等式的松弛化

原问题

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && f_0(x) \\ & \text{subject to} && f_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \\ & && h_j(x) = 0, \quad j = 1, \dots, p \end{aligned}$$

可等价写为

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && f_0(x) \\ & \text{subject to} && s_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, m, \\ & && f_i(x) + s_i = 0, \quad i = 1, \dots, m, \\ & && h_j(x) = 0, \quad j = 1, \dots, p. \end{aligned}$$

其中 $s = (s_1, \dots, s_m)$ 为松弛变量。

3.5 对部分变量先优化 (partial minimization)

定义 11: 先对部分变量取下确界

对二元函数 $f(x, y)$, 定义

$$\tilde{f}(x) = \inf_y f(x, y),$$

则总有

$$\inf_{x,y} f(x, y) = \inf_x \tilde{f}(x).$$

例子 12: 分块变量下的等价化简

设 $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, $x_1 \in \mathbb{R}^{n_1}$, $x_2 \in \mathbb{R}^{n_2}$ 。考虑

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && f_0(x_1, x_2) \\ & \text{subject to} && f_i(x_1, x_2) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m_1, \\ & && \hat{f}_j(x_2) \leq 0, \quad j = 1, \dots, m_2. \end{aligned}$$

定义可行集合

$$\hat{\mathcal{Z}} = \{z \in \mathbb{R}^{n_2} \mid \hat{f}_j(z) \leq 0, \quad j = 1, \dots, m_2\},$$

并令

$$\tilde{f}_0(x_1) = \inf_{z \in \hat{\mathcal{Z}}} f_0(x_1, z), \quad \tilde{f}_i(x_1) = \inf_{z \in \hat{\mathcal{Z}}} f_i(x_1, z), \quad i = 1, \dots, m_1.$$

则可得到仅关于 x_1 的等价 (或更紧) 表述:

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && \tilde{f}_0(x_1) \\ & \text{subject to} && \tilde{f}_i(x_1) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m_1. \end{aligned}$$

3.6 Epigraph 形式

定义 13: 目标最小化到上图形式

原问题

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && f_0(x) \\ & \text{subject to} && f_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \\ & && h_j(x) = 0, \quad j = 1, \dots, p \end{aligned}$$

可等价改写为

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && t \\ & \text{subject to} && f_0(x) - t \leq 0, \\ & && f_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \\ & && h_j(x) = 0, \quad j = 1, \dots, p. \end{aligned}$$

注解 14: 为什么“等价”

上述转化保持可行域不变, 且在目标函数部分保持解的排序关系 (特别是 ψ_0 单调递增时)。因此原问题与转化后问题具有相同的最优解集合。

4 Convex Optimization Problem

定义 15: 凸优化问题的标准形式

考虑问题

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && f_0(x) \\ & \text{subject to} && f_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \\ & && a_i^T x = b_i, \quad i = 1, \dots, p. \end{aligned}$$

若 f_i ($i = 0, 1, \dots, m$) 均为凸函数, 且等式约束为仿射约束, 则该问题是凸优化问题。

定理 16: 凸优化中的局部最优与全局最优

在凸优化问题中, 任一局部最优解都是全局最优解。

定义 17: 可微目标的一阶最优性条件

设 $\mathcal{X}_f$ 为可行集。若 f_0 可微且问题为凸优化, 则

$$x^* \text{ 为最优解} \iff x^* \in \mathcal{X}_f, \nabla f_0(x^*)^T (y - x^*) \geq 0, \forall y \in \mathcal{X}_f.$$

例子 18: 仅含等式约束时的一阶条件

考虑

$$\min f_0(x) \quad \text{s.t.} \quad Ax = b, \quad \text{dom } f_0 = \mathbb{R}^n.$$

由一阶条件可得

$$\nabla f_0(x^*)^T (y - x^*) \geq 0, \quad \forall y \text{ s.t. } Ay = b.$$

令 $y = x^* + v$, 则 $v \in \mathcal{N}(A) = \{d \mid Ad = 0\}$, 于是

$$\nabla f_0(x^*)^T v \geq 0, \quad \forall v \in \mathcal{N}(A).$$

又因 $\mathcal{N}(A)$ 为线性子空间, $-v \in \mathcal{N}(A)$, 故亦有

$$\nabla f_0(x^*)^T v \leq 0.$$

综合得

$$\nabla f_0(x^*)^T v = 0, \quad \forall v \in \mathcal{N}(A),$$

即 $\nabla f_0(x^*) \perp \mathcal{N}(A)$, 等价于

$$\nabla f_0(x^*) \in \mathcal{R}(A^T).$$

因此存在 $\lambda \in \mathbb{R}^p$ 使得

$$\nabla f_0(x^*) + A^T \lambda = 0.$$

5 Quasi-convex Optimization

定义 19: 拟凸优化问题

考虑

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && f_0(x) \\ & \text{subject to} && f_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \\ & && Ax = b. \end{aligned}$$

其中 f_0 为 quasi-convex 函数, f_i 为凸函数, $Ax = b$ 为仿射约束。

注解 20: 可微情形下的一个充分条件

设 f_0 可微, $\mathcal{X}_f = \{x \mid f_i(x) \leq 0, h_j(x) = 0\}$ 。笔记中常用的一个充分条件是

$$\nabla f_0(x^*)^T (y - x^*) > 0, \quad \forall y \in \mathcal{X}_f \setminus \{x^*\}.$$

该条件是充分条件, 不是充要条件。

6 典型 Convex Problems

6.1 线性规划 (Linear Programming)

定义 21: 线性规划标准型

线性规划可写为

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && c^T x + d \\ & \text{subject to} && Gx \preceq h \\ & && Ax = b, \end{aligned}$$

其中 $c \in \mathbb{R}^n$, $d \in \mathbb{R}$, $G \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $h \in \mathbb{R}^m$, $A \in \mathbb{R}^{p \times n}$, $b \in \mathbb{R}^p$ 。目标函数和约束函数均为线性 (仿射) 函数。

注解 22: 广义不等式记号约定

本节中, 向量约束的 $\preceq, \succeq$ 表示相对于非负正交锥 $\mathbb{R}_+^m$ 的广义不等式 (即逐元素不等式); 矩阵约束的 $\preceq, \succeq$ 表示相对于半正定锥 $\mathbf{S}_+^n$ 的 Loewner 序。

例子 23: LP 的两类常见等价变换

(a) 不等式转等式:

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && c^T x + d \\ & \text{subject to} && Gx + s = h \\ & && Ax = b \\ & && s \succeq 0. \end{aligned}$$

(b) 自由变量分解：令 $x = x^+ - x^-$ ，其中 $x^+ \succeq 0$, $x^- \succeq 0$ ，则

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && c^T x^+ - c^T x^- + d \\ & \text{subject to} && Gx^+ - Gx^- + s = h \\ & && Ax^+ - Ax^- = b \\ & && s \succeq 0, x^+ \succeq 0, x^- \succeq 0. \end{aligned}$$

定义 24: LP 的另一种标准形式

线性规划也常写为

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && c^T x \\ & \text{subject to} && Ax = b, \\ & && x \succeq 0. \end{aligned}$$

例子 25: 线性分数规划 (Linear Fractional Programming, LFP)

考虑线性分数规划

$$\begin{aligned} (\text{P0}) \quad & \text{minimize} && f_0(x) \\ & \text{subject to} && Gx \preceq h, \\ & && Ax = b, \end{aligned}$$

其中

$$f_0(x) = \frac{c^T x + d}{e^T x + f}, \quad \text{dom } f_0 = \{x \mid e^T x + f > 0\}.$$

令

$$y = \frac{x}{e^T x + f}, \quad z = \frac{1}{e^T x + f},$$

则可得到等价线性规划

$$\begin{aligned} (\text{P1}) \quad & \text{minimize} && c^T y + dz \\ & \text{subject to} && Gy - hz \preceq 0, \\ & && Ay - bz = 0, \\ & && e^T y + fz = 1, \\ & && z \geq 0. \end{aligned}$$

6.2 二次优化 (Quadratic Optimization)

定义 26: 二次规划 (QP)

二次规划问题可写为

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && \frac{1}{2} x^T P x + q^T x + r \\ & \text{subject to} && Gx \preceq h, \\ & && Ax = b, \end{aligned}$$

其中 $P \in \mathbf{S}_+^n$, $G \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $A \in \mathbb{R}^{p \times n}$ 。

定义 27: QCQP (Quadratically Constrained Quadratic Program)

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && \frac{1}{2}x^T P_0 x + q_0^T x + r_0 \\ & \text{subject to} && \frac{1}{2}x^T P_i x + q_i^T x + r_i \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \\ & && Ax = b. \end{aligned}$$

6.3 半正定规划 (Semidefinite Programming, SDP)

定义 28: SDP 标准形式

半正定规划的标准形式为

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && \text{tr}(CX) \\ & \text{subject to} && \text{tr}(A_i X) = b_i, \quad i = 1, \dots, p, \\ & && X \succeq 0, \end{aligned}$$

其中 $X \in \mathbf{S}_+^n$, $C \in \mathbf{S}^n$, $A_i \in \mathbf{S}^n$, $b_i \in \mathbb{R}$ 。

注解 29: 迹内积表示

对于对称矩阵变量，目标可看作矩阵内积：

$$\text{tr}(CX) = \sum_{i,j} C_{ij} X_{ij}.$$

例子 30: SDP 的对角特例

设 $X \in \mathbf{S}^n$ 为对角矩阵，并记

$$x = \text{diag}(X) \in \mathbb{R}^n,$$

即 $\text{diag}(X)$ 表示由对角矩阵 X 的对角元素构成的列向量。考虑

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && \text{tr}(CX) \\ & \text{subject to} && \text{tr}(A_i X) = b_i, \quad i = 1, \dots, p, \\ & && X \succeq 0, \quad X \text{ is diagonal.} \end{aligned}$$

令 $c = \text{diag}(C)$ 、 $a_i = \text{diag}(A_i)$ ，则上式等价于

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && c^T x \\ & \text{subject to} && a_i^T x = b_i, \quad i = 1, \dots, p, \\ & && x \geq 0. \end{aligned}$$

因此该对角情形退化为线性规划 (LP)。

定义 31: SDP 的常见等价写法

另一种常见写法为

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && c^T x \\ & \text{subject to} && \sum_{i=1}^n x_i F_i + G \preceq 0, \\ & && Ax = b, \end{aligned}$$

其中 $F_i, G \in \mathbf{S}^k$, $A \in \mathbb{R}^{p \times n}$ 。

例子 32: 谱范数（最大奇异值）最小化的 SDP 形式

设

$$A(x) = A_0 + x_1 A_1 + \cdots + x_n A_n, \quad A_i \in \mathbb{R}^{p \times q}, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

考虑问题

$$\min_x \|A(x)\|_2.$$

引入标量变量 t 后，可写为等价形式

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && t \\ & \text{subject to} && \begin{bmatrix} tI_p & A(x) \\ A(x)^T & tI_q \end{bmatrix} \succeq 0. \end{aligned}$$

这给出了一个标准的 LMI 约束 SDP。

注解 33: 其他常见等价写法

同一约束还可写成（在 $t \geq 0$ 下）

$$A(x)^T A(x) - t^2 I_q \preceq 0,$$

以及对称块矩阵的等价形式

$$\begin{bmatrix} tI_q & A(x)^T \\ A(x) & tI_p \end{bmatrix} \succeq 0.$$

这些形式可由 Schur 补与块矩阵恒等关系互相转换。

6.4 二阶锥规划 (Second-Order Cone Program, SOCP)

定义 34: SOCP 标准形式

二阶锥规划可写为

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && f^T x \\ & \text{subject to} && \|A_i x + b_i\|_2 \leq c_i^T x + d_i, \quad i = 1, \dots, m, \\ & && Fx = g. \end{aligned}$$

其中每个

$$\|A_i x + b_i\|_2 \leq c_i^T x + d_i$$

称为二阶锥约束 (second-order cone constraint)。

$$\text{等价地, } (c_i^T x + d_i, A_i x + b_i) \in \mathcal{Q}^{k_i+1},$$

其中 $k_i = \dim(A_i x + b_i)$ 。即相对于二阶锥 $\mathcal{Q}^{k_i+1}$ 的广义不等式约束。